

S3-LSV-Biologie et génétique moléculaires- Bioinformatique -Travaux Pratiques

Régulation transcriptionnelle de l'opéron lactose

Présentation générale

Le TP repose sur une analyse de l'expression des gènes *lacZ* (qui code pour l'enzyme β -galactosidase) et *lacI* (qui code pour le répresseur de l'opéron lactose) dans une souche d'*E. coli* « sauvage » et dans 3 souches mutantes. Comparé à la souche sauvage, chaque mutant présente une anomalie d'expression du gène de la β -galactosidase lorsque les bactéries sont cultivées en absence ou en présence d'IPTG. Cette molécule est un analogue structural du lactose et se comporte comme un inducteur de l'expression de l'opéron tout comme le lactose. Par contre, il n'est pas métabolisé par la β -galactosidase.

Au cours de la première séance, vous réaliserez l'extraction d'ARN totaux à partir de culture des différentes souches. Vous détecterez la présence ou l'absence des ARNm de la β -galactosidase dans ces souches cultivées en absence (non induit) ou en présence (induit) de d'IPTG par la technique de RT-PCR (Reverse Transcription PCR). Vous rechercherez également de la même manière, les ARNm du gène *lacI*.

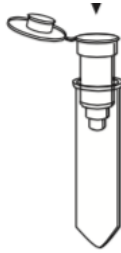
Lors de la deuxième séance de TP, pour caractériser la nature de la mutation (différente dans les 3 souches mutantes), vous observerez le phénotype des différentes souches cultivées sur boîtes en absence (non induit) ou en présence d'IPTG (induit). Le milieu gélosé renferme un substrat de la β -galactosidase : le X-Gal qui, une fois qu'il est transformé par l'enzyme, colore les colonies bactériennes en bleu. La coloration bleue si elle est observée atteste donc de l'expression de la β -galactosidase dans la souche considérée.

L'ensemble de ces observations (phénotypes des colonies sur boîtes et résultats de RT-PCR) seront consignées dans un tableau, ainsi que les hypothèses que vous aurez formulées sur la nature des mutations rencontrées dans les différentes souches. Ces hypothèses seront confirmées ou infirmées en TP de bioinformatique par l'analyse comparative des séquences d'ADN de l'opéron lactose entre la souche sauvage et les 3 souches mutantes.

I - Extraction d'ARN totaux à partir d'une culture bactérienne d'*E. coli* :

1) Préparation du lysat bactérien (attention utilisez des gants !!)

- Les bactéries ont été mises en culture la veille et centrifugées afin de ne conserver que le culot bactérien dans les tubes qui vous sont fournis.
- Par paillasse (4 binômes): ajouter 150ul de DTT 0,1M dans le tube contenant 1350ul de tampon de lyse RA1 fourni, mixer.
- Ajouter 350ul de tampon RA1+DTT dans le tube contenant le culot de bactérie.
- Vortexer
- Filtrer le lysat : placer une colonne de filtration (violette) dans un tube collecteur de 2ml (fournis par l'enseignant), transférer le lysat sur la colonne, refermer et centrifuger 11000g 1min.



- Jeter le filtre, ajouter 350ul ethanol 70% au lysat récupéré et mixer par pipetage (4-5 fois)

2) Purification des ARN

a) Fixation des ARN sur la membrane de silice

- Placer votre colonne (anneau bleu) sur un tube collecteur 2ml (fourni par l'enseignant)
- Transférer le lysat bactérien (préparé en 1) sur la colonne. Refermer le capuchon et centrifuger à 11 000 g pendant 30 sec à température ambiante.
- Conserver la colonne et placer la sur un nouveau tube collecteur (2ml) : (jeter le contenu de l'ancien tube collecteur dans la poubelle liquide et jeter le tube.)
- ajouter 350 ul de tampon MDB (membrane Desalting buffer) dans la colonne. Fermer le tube, centrifuger 11000g 1min, vider le contenu du tube et remplacer la colonne dans le tube.

b) Traitement à la DNase I et lavages

- Déposer 95ul de solution de DNase I sur la colonne et incubé 15 min à température ambiante.
- Ajouter 200 µl de tampon Raw2 et centrifuger 30 sec à 11000g. Vider le tube collecteur (poubelle liquide), remplacer la colonne sur le même tube collecteur 2ml.
- Ajouter 600 µl de tampon RA3+EtOH et centrifuger 30 sec à 11000g.
- jeter le contenu et remplacer la colonne sur le même tube collecteur de 2ml

- ajouter 250 μ l de tampon RA3+EtOH sur la colonne, centrifuger 2min à 11000g
- jeter le tube collecteur et son contenu. Placer la colonne dans le tube d'élution de 1,5ml fourni (RNase free)

c) Elution des ARN

- ajouter 25 μ l d' H_2O RNase Free (H_2O).
- Centrifuger 1 min à 11000g, refermer soigneusement le tube d'élution et conserver vos ARN dans la glace en attendant leur dosage et leur dépôt sur gel.

II - Electrophorèse des ARN sur gel d'agarose :

Préparer le dépôt d'ARN de la manière suivante :

Dans un eppendorf de 1,5 ml ajouter :

15 μ l d' H_2O RNase Free

5 μ l de vos ARN

2 μ l de tampon de charge (tube bleu marqué L)

Déposer sur un gel d'agarose 1% préparé préalablement.

- Laisser migrer 30 min et observer le profil des ARN par exposition sur le banc UV.

III - Dosage des ARN par spectrophotométrie :

- Dans le tube contenant le reste de vos ARN (20 μ l), ajouter 780 μ l d' H_2O RNase Free.
- après avoir réglé le spectrophotomètre sur 260 nm et fait un blanc avec de l'eau, prendre la mesure de DO de votre échantillon.
- Répéter la mesure à 280 nm
- Calculer le rapport DO 260/280 pour vérifier la qualité de votre préparation ARN et estimer la concentration de votre extrait.
(rappel : DO 260 nm = 1 équivaut à 40 μ g/ml d'ARN)

IV - Analyse de l'expression des gènes lacZ et lacI par RT-PCR

Chaque binôme dispose de 2 échantillons d'ARN totaux préalablement extraits par les enseignants à partir de cultures bactériennes liquides réalisées

en absence (O) ou en présence d'IPTG (I). Chaque échantillon porte une vignette de couleur pour savoir si les ARN proviennent de **la souche sauvage (rouge)**, du **mutant 1 (jaune)**, du **mutant 2 (vert)** ou du **mutant 3 (violet)**. Conservez scrupuleusement vos ARN dans la glace et portez des gants. Les ARN sont très sensibles à la dégradation.

1) Reverse Transcription (RT)

a) *Dénaturation des matrices ARN en présence des hexamères :*

Cette étape de dénaturation permet d'éliminer les structures secondaires présentes dans les ARN pour favoriser la fixation des amorces.

Ajouter directement les hexamères et l'eau dans les échantillons d'ARN.

	sans IPTG (O)	avec IPTG (I)
(0,125 µg/µl) d'ARN	8 µl	8 µl
Héxamères (25 ng/µl)	4 µl	4 µl
H ₂ O RNase free	<u>3 µl</u>	<u>3 µl</u>
Volume final	15 µl	15 µl

Incuber **5 min à 70°C** dans un bloc chauffant ou un bain marie.

Refroidir dans la glace.

b) *Préparation du mélange réactionnel de reverse transcription*

Préparez dans un nouveau tube eppendorf de 1,5 ml, le mélange réactionnel suivant comme indiqué dans le tableau qui suit.

	Volume
Tampon RT 5X	15 µl
dNTP 10 mM	3,75 µl
Enzyme RT (200 u/µl)	3 µl
H ₂ O qsp 30 µl	8,25 µl
Vol total	30 µl

L'enzyme RT est ajoutée par l'enseignant.

Ajouter 10 µl de ce mélange à chacun des échantillons d'ARN préalablement dénaturés (volume total de 25 µl).

Incuber 45 min à 37°C. Puis mettre sur glace. Les échantillons seront congelés jusqu'à la PCR. Vous pouvez désormais travailler sans gants puisque vous manipulez des matrices ADNc, moins sensibles à la dégradation que les ARN.

Fin de la 1ere séance

2) Polymerase Chain Reaction (PCR) (2eme séance de TP)

Chaque binôme réalise 2 amplifications PCR indépendantes, l'une sur les ADNc du gène lac Z et l'autre sur les ADNc du gène lacI. **C'est la même réaction de reverse transcription qui sert de matrice pour les 2 PCR** puisque tous les ARNm ont été copiés en ADNc dans la réaction précédente. Dans les 2 PCR (lacZ et lac I), **un gène de référence, le gène rpoD sera co-amplifié**. L'expression de ce gène est constitutive, constante et n'est pas régulée par l'IPTG. Ce gène nous sert donc de contrôle interne permettant de vérifier qu'il n'y a pas de variations au niveau de la quantité totale d'ARN entre les échantillons provenant des 2 conditions de culture. Etant donné que les ARN ont été préalablement dosés et les concentrations des 2 échantillons ajustées, ces variations reflèteraient un biais expérimental et non une réalité biologique.

a) Amplification du gène lacZ :

Vous amplifierez simultanément dans la même réaction PCR les 2 gènes : lacZ et rpoD à partir des ADNc obtenus précédemment pour les 2 conditions de culture sans IPTG (O) ou avec IPTG (I). Préparer le mélange réactionnel pour la PCR selon les indications du tableau suivant :

	Volume
Tampon PCR 5X	12 µl
MgCl ₂ 25 mM	3,6 µl
dNTPs 10 mM	2 µl
Amorce Z1* (sens) 10 µM	3 µl
Amorce Z2*(antisens) 10 µM	3 µl
Amorce D1* (sens) 10 µM	3 µl
Amorce D2* (antisens) 10 µM	3 µl
Enzyme Taq (5u/µl)	0,9 µl
H ₂ O qsp 72 µl	23,5 µl
Volume total	54 µl

L'enzyme Taq est ajoutée par l'enseignant. Répartir le mix (18 µl/tube) dans les 2 premiers tubes de la barrette PCR. Ne pas oublier de rajouter 2 µl de chacune des matrices ADNc réalisées lors de la réaction de reverse transcription précédente (échantillons O et I) **Ne dissociez pas les tubes de votre barrette**. Vol final : 20 µl/tube.

*Z1/Z2= couple d'amorces spécifiques pour l'amplification du gène lacZ

*D1/D2= couple d'amorces spécifiques pour l'amplification du gène rpoD

b) amplification de lacI

Préparez le mélange réactionnel de PCR suivant :

	Volume
Tampon PCR 5X	12µl
MgCl ₂ 25 mM	3,6 µl
dNTPs 10 mM	2µl
Amorce I1* (sens) 10 µM	3 µl
Amorce I2*(antisens) 10 µM	3 µl
Amorce D1* (sens) 10 µM	3 µl
Amorce D2* (antisens) 10 µM	3 µl
Enzyme Taq (5u/µl)	0,9 µl
H ₂ O qsp 54 µl	23,5 µl
Volume total	54 µl

*I1/I2= couple d'amorces spécifiques pour l'amplification du gène lacI

Répartir le mélange réactionnel (18 µl/tube) dans les 2 derniers tubes de la barrette. Rajouter 2 µl d'ADNc 0 et I.

Le programme PCR est identique pour les 2 amplifications (LacZ et lacI).

Programme PCR :

3 min à 95°C

28 cycles :

15 sec à 95°C

15 sec à 55°C

30 sec à 72°C

1 étape supplémentaire : 5 min à 72°C

3) Analyse des produits d'amplification PCR et des ARN par électrophorèse sur gel d'agarose :

Dépôts des échantillons sur gel :

⚠ Les échantillons seront déposés dans une salle exclusivement dédiée à l'utilisation de BET (Bromure d'Ethidium), agent intercalant hautement mutagène. Dans cette salle, votre blouse doit être boutonnée et le port des gants est obligatoire. Les cheveux doivent être attachés et les vêtements ne doivent pas trempés dans le tampon de migration (echarpes, foulards...). Les gants utilisés dans cette salle devront être jetés dans les poubelles avant de sortir de la salle.

Les échantillons de PCR renferment déjà un colorant de migration (vert) et du glycérol (présents dans le tampon de la Taq polymérase). Ils sont donc prêts à être déposés (déposer la totalité de la réaction soit 20 µl). Ils seront déposés sur des gels contenant 2% d'agarose dans du tampon TAE 1X* déjà coulés. Ces gels contiennent également du BET qui permettra de visualiser l'ADN après exposition des gels au UV.

Chaque binôme dépose ses 4 échantillons PCR dans l'ordre suivant :

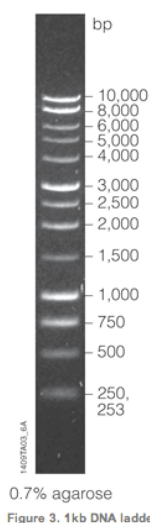
0 LacZ/I LacZ/O lacI/I LacI

2 binômes peuvent déposer sur un gel en laissant un puits libre entre les 2 séries d'échantillons.

Penser à noter le numéro du gel sur lequel vous avez déposé vos échantillons (numéro inscrit au bas de la cuve) et partie gauche ou droite du gel. L'échelle de marqueurs de taille (cf ci-dessous) sera déposée par l'enseignant entre les échantillons des 2 binômes sur un même gel. Cette échelle est prête à l'emploi : concentration : 100 ng/µl, vol à déposer : 6 µl.

Migration à 100 volts pendant 15 min.

*TAE 1X = Tris-acétate 40 mM, EDTA 1 mM, pH 8.



Taille des fragments contenus dans l'échelle d'ADN.

ANNEXES : Séquences des gènes amplifiés par PCR et position des amorces

Calculez la taille des produits d'amplification des ADNc lacZ, lacI et RpoD à partir de la position de leurs amorces respectives.

lacZ1 (sens) 634-653 et lacZ2 (antisens) 1082-1101.

LOCUS	lac Z	3075 bp	DNA	linear	UNA 05-avr.-2012	
DEFINITION	Location/Qualifiers					
FEATURES						
ORIGIN						
1	ATGACCATGA	TTACGGATTC	ACTGGCCGTC	GTTTTACAAC	GTCGTGACTG	GGAAAACCCCT
61	GGCGTTACCC	AACTTAATCG	CCTTGCAGCA	CATCCCCCTT	TCGCCAGCTG	GCGTAATAGC
121	GAAGAGGCC	GCACCGATCG	CCCTTCCCAA	CAGTTGCGCA	GCCTGAATGG	CGAATGGCGC
181	TTTGCTGGT	TTCCGGCACC	AGAAGCGGTG	CCGAAAGCT	GGCTGGAGTG	CGATCTTCCT
241	GAGGCCGATA	CTGTCTGCTG	CCCCTCAAAC	TGGCAGATGC	ACGGTTACGA	TGCGCCCATC
301	TACACCAACG	TGACCTATCC	CATTACGGTC	AATCCGCCGT	TTGTTCCCA	GGAGAATCCG
361	ACGGGTGTT	ACTCGCTCAC	ATTTAATGTT	GATGAAAGCT	GGCTACAGGA	AGGCCAGACG
421	CGAATTATTT	TTGATGGCGT	TAACTCGGCG	TTTCATCTGT	GGTGCAACGG	GCGCTGGGTC
481	GGTTACGGCC	AGGACAGTCG	TTTGCCGTCT	GAATTTGACC	TGAGCGCATT	TTTACGCGCC
541	GGAGAAAACC	GCCTCGCGGT	GATGGTGCTG	CGCTGGAGTG	ACGGCAGTTA	TCTGGAAGAT
601	CAGGATATGT	GGCGGATGAG	CGGCATTTTC	CGTGACGTCT	CGTTGCTGCA	TAAACCGACT
661	ACACAAATCA	GCGATTTCCA	TGTTGCCACT	CGCTTTAATG	ATGATTTTCA	CCGCGCTGTA
721	CTGGAGGCTG	AAGTTCAGAT	GTGCGGCGAG	TTGCGTGACT	ACCTACGGGT	AACAGTTTCT
781	TTATGGCAGG	GTGAAACGCA	GGTCGCCAGC	GGCACCAGCG	CTTTCGGCGG	TGAAATTATC
841	GATGAGCGTG	GTGGTTATGC	CGATCGCGTC	ACACTACGTC	TGAACGTCGA	AAACCCGAAA
901	CTGTGGAGCG	CCGAAATCCC	GAATCTCTAT	CGTGCGGTGG	TTGAACTGCA	CACCGCCGAC
961	GGCACGCTGA	TTGAAGCAGA	AGCCTGCGAT	GTCGGTTTCC	GCGAGGTGCG	GATTGAAAAT
1021	GGTCTGCTGC	TGCTGAACGG	CAAGCCGTTG	CTGATTCGAG	GCGTTAACCG	TCACGAGCAT
1081	CATCCTCTGC	ATGGTCAGGT	CATGGATGAG	CAGACGATGG	TGCAGGATAT	CCTGCTGATG
1141	AAGCAGAACA	ACTTTAACGC	CGTGCGCTGT	TCGCATTATC	CGAACCATCC	GCTGTGGTAC
1201	ACGCTGTGCG	ACCGCTACGG	CCTGTATGTG	GTGGATGAAG	CCAATATTGA	AACCCACGGC
1261	ATGGTGCCAA	TGAATCGTCT	GACCGATGAT	CCGCGCTGGC	TACCGGCGAT	GAGCGAACGC
1321	GTAACGCGAA	TGGTGCAGCG	CGATCGTAAT	CACCCGAGTG	TGATCATCTG	GTCGCTGGGG
1381	AATGAATCAG	GCCACGGCGC	TAATCACGAC	GCGCTGTATC	GCTGGATCAA	ATCTGTCGAT
1441	CCTTCCCGCC	CGGTGCAGTA	TGAAGGCGGC	GGAGCCGACA	CCACGGCCAC	CGATATTATT
1501	TGCCCCGATG	ACGCGCGCGT	GGATGAAGAC	CAGCCCTTCC	CGGCTGTGCC	GAAATGGTCC
1561	ATCAAAAAAT	GGCTTTTCGT	ACCTGGAGAG	ACGCGCCCGC	TGATCCTTTG	CGAATACGCC
1621	CACGCGATGG	GTAACAGTCT	TGGCGGTTC	GCTAAATACT	GGCAGGCGTT	TCGTCAAGTAT
1681	CCCCGTTTAC	AGGGCGGCTT	CGCTTGGGAC	TGGGTGGATC	AGTCGTGAT	TAAATATGAT
1741	GAAAACGGCA	ACCCGTGGTC	GGCTTACGGC	GGTGATTTTG	GCGATACGCC	GAAACGATCGC
1801	CAGTTCTGTA	TGAACGGTCT	GGTCTTTGCC	GACCGCACGC	CGCATCCAGC	GCTGACGGAA
1861	GCAAAACACC	AGCAGCAGTT	TTTCCAGTTC	CGTTTATCCG	GGCAAACCAT	CGAAGTGACC
1921	AGCGAATACC	TGTTCCGTCA	TAGCGATAAC	GAGCTCCTGC	ACTGGATGGT	GGCGCTGGAT
1981	GGTAAGCCGC	TGGCAAGCGG	TGAAGTGCCT	CTGGATGTGC	CTCCACAAGG	TAAACAGTTG
2041	ATTGAACCTG	CTGAACCTAC	GCAGCCGGAG	AGCGCCGGGC	AACCTCTGGT	CACAGTACGC
2101	GTAGTGCAAC	CGAACGCGAC	CGCATGGTCA	GAAGCCGGGC	ACATCAGCGC	CTGGCAGCAG
2161	TGGCGTCTGG	CGGAAAACCT	CAGTGTGACG	CTCCCCGCGC	CGTCCACAGC	CATCCCGCAT
2221	CTGACCACCA	GCGAAATGGA	TTTTTGCATC	GAGCTGGGTA	ATAAGCGTTG	GCAATTTAAC
2281	CGCCAGTCAG	GCTTTCTTTC	ACAGATGTGG	ATTGGCGATA	AAAAACAAC	GCTGACGCCG
2341	CTGCGCGATC	AGTTCAACCG	TGCACCGCTG	GATAACGACA	TTGGCGTAA	TGAAGCGACC
2401	CGCATTTGAC	CTAACCGCTG	GCTCGAACGC	TGGAAGGCGG	CGGGCCATTA	CCAGGCCGAA
2461	GCAGCGTTGT	TGCAGTGCAC	GGCAGATACA	CTTGCTGATG	CGGTGCTGAT	TACGACCGCT
2521	CACGCGTGGC	AGCATCAGGG	GAAAACCTTA	TTTATCAGCC	GGAAAACCTA	CCGGATTGAT
2581	GGTAGTGGTC	AAATGGCGAT	TACCGTTGAT	GTTGAAGTGG	CGAGCGATAC	ACCGCATCCG
2641	GCGCGGATTG	GCCTGAACTG	CCAGCTGGCG	CAGGTAGCAG	AGCGGGTAAA	CTGGCTCGGA
2701	TTAGGGCCGC	AAGAAAACCTA	TCCCGACCGC	CTTACTGCGC	CCTGTTTTGA	CCGCTGGGAT
2761	CTGCCATTGT	CAGACATGTA	TACCCCGTAC	GTCTTCCCGA	GCGAAAACGG	TCTGCGCTGC
2821	GGGACGCGCG	AATTGAATTA	TGGCCACAC	CAGTGGCGCG	GCGACTTCCA	GTTCAACATC
2881	AGCCGCTACA	GTCACAGCA	ACTGATGGAA	ACCAGCCATC	GCCATCTGCT	GCACGCGGAA
2941	GAAGGCACAT	GGCTGAATAT	CGACGGTTTC	CATATGGGGA	TTGGTGGCGA	CGACTCCTGG
3001	AGCCCGCTCAG	TATCGGCGGA	ATTCCAGCTG	AGCGCCGGTC	GCTACCATTA	CCAGTTGGTC
3061	TGGTGTCAAA	AATAA				

LacI1 (sens) : 281-300 et lacI2 (antisens) : 810-829.

```

LOCUS      E.      1083 bp      DNA      linear      UNA
DEFINITION coli |EG10525|lacI: 1083 bp - Repressor protein of lac operon
FEATURES             Location/Qualifiers
ORIGIN
1  GTGAAACCAG TAACGTTATA CGATGTCGCA GAGTATGCCG GTGTCTCTTA TCAGACCGTT
61  TCCCgcgTGG TGAACCAGGC CAGCCACGTT TCTGCGAAAA CGCGGGAAAA AGTGGAAGCG
121 GCGATGGCGG AGCTGAATTA CATTCCCAAC CGCGTGGCAC AACAACGGC GGGCAAACAG
181 TCGTTGCTGA TTGGCGTTGC CACCTCCAGT CTGGCCCTGC ACGCGCCGTC GCAAATTGTC
241 GCGGCGATTA AATCTCGCGC CGATCAACTG GGTGCCAGCG TGGTGGTGTC GATGGTAGAA
301 CGAAGCGGCG TCGAAGCCTG TAAAGCGGCG GTGCACAATC TTCTCGCGCA ACGCGTCAGT
361 GGGCTGATCA TTAACATATC GCTGGATGAC CAGGATGCCA TTGCTGTGGA AGCTGCCTGC
421 ACTAATGTTC CGGCGTTATT TCTTGATGTC TCTGACCAGA CACCCATCAA CAGTATTATT
481 TTCTCCCATG AAGACGGTAC GCGACTGGGC GTGGAGCATC TGGTCGCATT GGGTCACCAG
541 CAAATCGCGC TGTTAGCGGG CCCATTAAGT TCTGTCTCGG CGCGTCTGCG TCTGGCTGGC
601 TGGCATAAAT ATCTCACTCG CAATCAAAAT CAGCCGATAG CGGAACGGGA AGGCGACTGG
661 AGTGCCATGT CCGGTTTTCA ACAAACCATG CAAATGCTGA ATGAGGGCAT CGTTCCCACT
721 GGGCTGCGCG TTGGTTCGCG TCAGATGGCG CTGGGCGCAA TCGCGCCCAT TACCGACTCC
781 GGGCTGCGCG TTGGTTCGCG TATCTCGGTA GTGGGATACG ACGATACCGA AGACAGCTCA
841 TGTATATATC CGCCGTTAAC CACCATCAAA CAGGATTTTC GCCTGCTGGG GCAAACAGCG
901 GTGGACCGCT TGCTGCAACT CTCTCAGGGC CAGGCGGTGA AGGGCAATCA GCTGTTGCCG
961 GCTCTACTGG TGAAAAGAAA AACCACCCTG GCGCCCAATA CGCAAACCGC CTCTCCCGCG
1021 GCCTTGGCCG ATTCATTAAT GCAGCTGGCA CGACAGGTTT CCCGACTGGA AAGCGGGCAG
1081 TGA

```

rpoD1(sens) : 924-943, rpoD2(antisens) : 1217-1236

```

LOCUS      E.      1842 bp      DNA      linear      UNA
DEFINITION coli |EG10896|rpoD: 1842 bp - RNA polymerase, sigma-subunit,
initiates most exponential phase transcription; sigma 70
FEATURES             Location/Qualifiers
ORIGIN
1  ATGGAGCAAA ACCCGCAGTC ACAGCTGAAA CTTCTTGTCa CCCGTGGTAA GGAGCAAGCG
61  TATCTGACCT ATGCCGAGGT CAATGACCAT CTGCCGGAAG ATATCGTCGA TTCAGATCAG
121 ATCGAAGACA TCATCCAAAT GATCAACGAC ATGGGCATTG AGGTGATGGA AGAAGCACCg
181 GATGCCGATG ATCTGATGCT GGCTGAAAAC ACCCGGACG AAGATGCTGC CGAAGCCGCC
241 GCGCAGGTGC TTTCCAGCGT GGAATCTGAA ATCGGGCGCA CCACTGACCC GGTACGCATG
301 TACATGCGTG AAATGGGCAC CGTTGAACTG TTGACCCGCG AAGGCGAAAT TGACATCGCT
361 AAGCGTATTG AAGACGGGAT CAACCAGGTT CAATGCTCCG TTGCTGAATA TCCGGAAGCG
421 ATCACTATC TGCTGGAACA GTACGATCGT GTTGAAGCAG AAGAAGCGCG TCTGTCCGAT
481 CTGATCACCG GCTTTGTTGA CCCGAACGCA GAAGAAGATC TGGCACCTAC CGCCACTCAC
541 GTCGTTCTG AGCTTTCCCA GGAAGATCTG GACGATGACG AAGATGAAGA CGAAGAAGAT
601 GCGGATGACG ACAGCGCCGA TGATGACAAC AGCATCGACC CGGAACGGC TCGCGAAAAA
661 TTTGCGGAAC TACGCGCTCA GTACGTTGTA ACGCGTGACA CCATCAAAGC GAAAGGTGCG
721 AGTCACGCTA CCGCTCAGGA AGAGATCCTG AAATGTCTG AAGTATTCAA ACAGTTCCCG
781 CTGGTGCCGA AGCAGTTTGA CTACCTGGTC AACAGCATGC GCGTCATGAT GGACCGCGTT
841 CGTACGCAAG AACGTCGAT CATGAAGCTC TGCCTTGAGC AGTGCAAAAT GCCGAAGAAA
901 AACTTCATTA CCCTGTTTAC CGGCAACGAA ACCAGCGATA CCTGGTTCAA CGCGGCAATT
961 GCGATGAACA AGCCGTGGTC GGAAAACTG CACGATGTCT CTGAAGAAAT GCATCGCGCC
1021 CTGCAAAAAC TGCAGCAGAT TGAAGAAGAA ACCGGCCTGA CCATCGAGCA GGTAAAGAT
1081 ATCAACCGTC GTATGTCCAT CGGTGAAGCG AAAGCCCGCC GTGCGAAGAA AGAGATGGTT
1141 GAAGCGAACT TACGTCTGGT TATTTCTATC GCTAAGAAAT ACACCAACCG TGGCTTGCAG
1201 TTCTTTGACC TGATTCAGGA AGGCAACATC GGTCTGATGA AAGCGGTTGA TAAATTCGAA
1261 TACCGCCGTG GTTACAAGTT CTCCACCTAC GCAACCTGGT GGATCCGTCA GGCATACACC
1321 CGCTCTATCG CGGATCAGGC GCGCACCATC CGTATTCGGT TGCATATGAT TGAGACCATC
1381 AACAAAGCTA ACCGTATTTT TCGCCAGATG CTGCAAGAGA TGGGCCGTGA ACCGACGCCG
1441 GAAGAACTGG CTGAACGTAT GCTGATGCCG GAAGACAAGA TCCGCAAAGT GCTGAAGATC
1501 GCCAAAGAGC CAATCTCCAT GGAAACGCCG ATCGGTGATG ATGAAGATTC GCATCTGGGG
1561 GATTTTCATC AGGATACCAC CCGTGAGCTG CCGCTGGATT CTGCGACCAC CGAAAGCCTG
1621 CGTGCGGCAA CGCACGACGT GCTGGCTGGC CTGACCGCGC GTGAAGCAAA AGTTCTGGCT

```

```

1681 ATGCGTTTCG GTATCGATAT GAACACCGAC TACACGCTGG AAGAAGTGGG TAAACAGTTC
1741 GACGTTACCC GCGAACGTAT CCGTCAGATC GAAGCGAAGG CGCTGCGCAA ACTGCGTCAC
1801 CCGAGCCGTT CTGAAGTGCT GCGTAGCTTC CTGGACGATT AA

```

	Présence ARNm LacZ		Présence ARNm de LacI		Couleur de colonies		Hypothèses sur la nature de la mutation	Conclusions après analyse bioinformatique
	Sans IPTG	Avec IPTG	Sans IPTG	Avec IPTG	Sans IPTG	Avec IPTG		
Souche sauvage (WT)								
Mutant 1								
Mutant 2								
Mutant 3								

Tableau de résultats : A conserver précieusement pour le TP de Bioinformatique. Le tableau sera complété à partir de l'ensemble des résultats d'amplification par RT-PCR de la salle.